

锂电铜箔行业深度研究报告

技术迭代引领行业发展，供需紧张重塑利润分配

□ 锂电铜箔：负极集流体首选材料，产业链条短难以纵向降本

锂电铜箔由于具有良好的导电性、良好的机械加工性能，质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，因而成为锂离子电池负极集流体的首选，在锂电池成本占比 5%-10%。锂电铜箔产业链上游为大宗商品铜，下游为锂电池，产业链条短决定中游铜箔加工企业难以通过产业链纵向延伸以实现降本，因此头部企业加大研发力度，通过技术先发优势谋求发展。

□ 发展趋势：“极薄化”技术迭代顺应锂电性能提升及降本趋势

锂电铜箔厚度越薄，对应电池能量密度越高，我们测算得到 8 μ m 锂电铜箔转向 4.5 μ m 能够提升近 10% 的电池能量密度，较为可观，铜箔“极薄化”技术迭代是顺应锂电池高能量密度与低成本趋势的重要一环。目前国内以宁德时代为首的头部企业已经全面转向 6 μ m，且开始小批量应用 4.5 μ m 产品，掌握极薄铜箔加工工艺的头部企业有望利用技术先发优势引领行业发展。

□ 市场格局：竞争格局分散，市场竞争激烈

锂电铜箔市场格局较为分散，行业集中度明显低于其他锂电材料。2020 年锂电铜箔的 CR3 和 CR5 分别为 39.1% 和 51.7%，而锂电 LFP 正极，负极，电解液的 CR5 均在 75% 以上。

□ 需求空间：动力+储能多翼齐飞，锂电铜箔需求腾飞

1) **动力电池**：全球新能源汽车高速发展，全球中欧美三大新能源汽车市场需求共振，我们预计 2025 年全球销量有望超 2000 万辆，动力电池将成为锂电需求第一增长曲线；

2) **储能电池**：全球能源革命方兴未艾，电化学储能市场进入高增通道，我们预计 2025 年储能装机规模有望达 200GWh，成为锂电池市场第二增长曲线。根据我们的测算，预计 2021-2023 年全球锂电铜箔的需求为 34.6/49.2/67.3 万吨，市场需求空间巨大。

□ 供给刚性：多重壁垒抑制产能扩张，供需缺口短期难以填补

1) **扩产周期长**：锂电铜箔新建产能扩产周期长。根据头部企业新建项目来看，当前锂电铜箔新建产能的扩产周期基本在 2-3 年左右。

2) **资本支出大**：根据嘉元科技 2020 年可转债项目及诺德股份 2020 年定增项目测算，锂电铜箔万吨固定资产投资在 6-7 亿元，换算为 1GWh 锂电池所需铜箔固定资产投资在 5000 万元左右，大于锂电其他细分环节。

3) **关键设备进口依赖**：当前全球 70% 以上的阴极辊来自日企，产能有限，同时虽然国内设备企业在加速阴极辊的国产替代，但极薄化锂电铜箔生产用阴极辊仍依赖于进口，设备的供给紧张进一步导致铜箔的扩产周期增加。

□ 供需格局：2021 年起全球锂电铜箔进入供需紧平衡状态

根据我们的测算，2021-2023 年全球锂电铜箔总产量为 36.8/49.7/65.9 万吨，总需求量为 34.6/49.2/67.3 万吨，供需缺口为 2.16/0.5/-1.43 万吨。

我们预计 2021 年开始全球锂电铜箔供需进入紧平衡状态，短期内具备相对刚性的供给端将无法弥补动力电池需求快速上涨带来的缺口，其中 6 μ m 及以下产能或为供需最为紧缺环节。

□ 投资建议：建议关注具备极薄化铜箔批量生产能力且产能快速扩张的行业龙头企业：嘉元科技、诺德股份。

□ 风险提示：新能源汽车终端市场销量不及预期；极薄铜箔渗透率不及预期；行业竞争加剧。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：彭广春

邮箱：pengguangchun@hcyjs.com

执业编号：S0360520110001

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	213	5.3
总市值(亿元)	39,716.89	4.76
流通市值(亿元)	31,272.72	4.9

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	5.75	50.76	80.19
相对表现	5.36	55.15	78.48

2020-10-22~2021-10-22



—— 沪深300 —— 电气设备(申万)

相关研究报告

《2021 年 9 月国内动力电池产量点评：动力电池产装两旺，磷酸铁锂装机渗透近六成》

2021-10-15

《2021 年 9 月国内新能源车销量点评：产销再创新高，上调全年销量预期至 320 万辆+》

2021-10-15

《电气设备行业周报（20211011-20211017）：国内电车产销两旺，硅料价格持续上涨》

2021-10-19

投资主题

报告亮点

在本篇报告中，我们围绕锂电铜箔产业链，详细剖析了该行业的发展趋势、市场格局、供需情况等，对其短中期的成长性和远期成长空间进行了较为详细的推演。锂电铜箔作为锂电池关键材料，受益于动力电池市场规模快速增长及储能市场需求带动，锂电铜箔需求保持着稳步增长的趋势，伴随新能源汽车领域对动力电池性能的要求不断提升，锂电铜箔也在向高密度、低轮廓、超轻薄化、高抗拉强度、高延伸率等方向发展。从应用端看，6 μ m 铜箔已逐渐成为主流产品且向更薄的 4.5 μ m 铜箔发展，头部电池企业也在积极尝试更薄的锂电铜箔。

我们认为伴随锂电铜箔轻薄化趋势加速及渗透率的快速提升，拥有技术研发能力、产品性能卓越、客户结构优异的锂电铜箔公司有望在行业竞争中取得先发优势，建议关注**嘉元科技**、**诺德股份**等。

投资逻辑

- 1) 锂离子电池需求空间广阔：动力锂电池行业将持续高速增长态势。**国内市场是新能源汽车的主战场，在“政策驱动”向“市场驱动”转换的背景下，国内销量持续超预期，2021 年全年销量有望达 330 万辆左右。美国市场方面，拜登重码加注新能源汽车产业，重磅政策刺激下美国新能源汽车产业进入发展快通道。欧洲市场在严苛的碳排放要求背景下已逐步成为全球新能源汽车重要增长点。
- 2) 技术迭代重塑利润分配格局：**锂电铜箔极薄化是铜箔未来的发展趋势，确定性强，随着锂电铜箔朝着极薄化发展，拥有生产、技术、工艺、设备等优势的企业可以凭借更高的技术溢价、产品溢价攫取更多的产业链利润，重塑利润分配格局。
- 3) 短期内供需持续偏紧：**我们预计 2021 年开始全球锂电铜箔供需进入紧平衡状态，短期内具备相对刚性的供给端将无法满满足动力电池需求快速上涨带来的缺口，尤其时 6 μ m 及以下产能或为供需最为紧缺环节。因此未来 1-2 年内加工费有望维持高位，行业内企业利润有望增厚。

目 录

一、锂电铜箔：锂电负极集流体材料，“极薄化”顺应能量密度提升趋势	6
（一）锂电铜箔：锂电负极集流体首选材料，受益于锂电池市场爆发的璀璨明珠 ..	6
（二）产业链：产业链条短，纵向延伸难	8
（三）生产工艺：生箔环节为核心工序，核心设备国产替代进行时	9
（四）产业趋势：“极薄化”技术迭代顺应锂电性能提升及降本趋势	11
（五）“成本+加工费”定价模式：原材料价格弹性小，供需决定加工费	14
二、需求端：动力+储能多翼齐飞，锂电铜箔需求腾飞	16
（一）动力锂电：全球新能源汽车发展元年，锂电需求增量压舱石	16
（二）储能锂电：双碳背景下储能市场前景广阔	18
（三）消费锂电：需求稳步回升，5G 及新兴领域拉动增长	19
（四）小动力市场：锂电新蓝海市场	20
（五）需求测算：动力、储能市场为锂电铜箔第一第二增长核心驱动力	20
三、供给端：产能扩张受制于关键设备，极薄铜箔产能稀缺	22
（一）中国是全球最大的锂电铜箔产地	22
（二）市场格局：格局分散，竞争激烈	23
（三）供给刚性：多重壁垒制约产能扩张，供需紧张有望延续	24
（四）产能梳理：头部企业加速扩产，极薄铜箔产能依旧稀缺	25
四、全球锂电铜箔供需平衡测算	27
五、相关标的	29
（一）诺德股份：产能扩张积极，绑定头部客户	29
（二）嘉元科技：技术迭代引领行业发展	30
六、风险提示	33

图表目录

图表 1	压延铜箔与电解铜箔表观对比	6
图表 2	双面光电解铜箔	6
图表 3	电解铜箔与压延铜箔主要性能对比	6
图表 4	锂电铜箔占锂电池成本模拟测算	7
图表 5	锂电池铜箔质量占比	7
图表 6	锂电池铜箔成本占比	7
图表 7	铜箔按不同方式分类	8
图表 8	铜箔产业链	9
图表 9	电解铜箔四大生产工序	10
图表 10	中日阴极辊制造路线对比	10
图表 11	阴极辊钛层表面的晶体结构影响铜成箔厚度	11
图表 12	生箔环节设备投入占关键设备比例过半	11
图表 13	国内具备阴极辊生产能力的厂商情况	11
图表 14	锂电铜箔主要性能指标	12
图表 15	不同厚度锂电铜箔对锂离子电池能量密度的优化	12
图表 16	不同厚薄程度锂电铜箔对比	13
图表 17	2017-2020 年中国各规格锂电铜箔产量（单位：万吨）	13
图表 18	2020 年全球 6 μ m 及以下锂电铜箔产能分布（单位：万吨）	13
图表 19	国内头部锂电铜箔厂商 4.5 μ m 研发生产进展	13
图表 20	铜价波动对毛利率影响敏感性分析——以中一科技为例	14
图表 21	铜箔成本占比图	15
图表 22	铜箔价格与铜价格同向变动	15
图表 23	不同厚度锂电铜箔加工费对比	15
图表 24	锂电铜箔价格影响机制图	15
图表 25	2015-2020 年中国各终端锂电池出货量（单位:GWh）	16
图表 26	2014-2020 中国锂电铜箔出货量及增速（单位：万吨）	16
图表 27	2021 年 1-9 月国内新能源汽车销量持续超预期（单位：辆）	17
图表 28	2021 年 1-9 月国内动力电池装机量稳步提升（单位：GWh）	17
图表 29	2021 年 1-9 月美国新能源汽车销量态势良好	17
图表 30	2021 年 1-8 月欧洲新能源汽车销量态势良好	18
图表 31	中国电化学储能发展整体规划	19
图表 32	中国电化学储能装机规模	19
图表 33	全球电化学累计储能装机容量预测	19

图表 34	中国电化学储能累计投运规模预测	19
图表 35	2015-2020 年中国储能电池出货量（单位:GWh）	20
图表 36	2015-2020 年中国数码电池出货量（单位:GWh）	20
图表 37	2017-2020 年中国小动力电池出货量（单位:GWh）	20
图表 38	全球锂离子电池需求测算	21
图表 39	2020 年全球锂电铜箔产能分布情况	22
图表 40	2015-2020 全球及中国锂电铜箔产量及增速	22
图表 41	2015-2020 中国锂电铜箔产量在全球的占比	22
图表 42	2015-2020 中国锂电铜箔市场数据	23
图表 43	2020 年中国主要锂电铜箔企业市场份额	23
图表 44	2020 年国内锂电铜箔企业出货量情况	23
图表 45	铜箔头部企业新建项目扩产周期情况	24
图表 46	铜箔新建项目单位投产情况	24
图表 47	生箔机和阴极辊	25
图表 48	国内主要企业锂电铜箔产能情况	25
图表 49	国内 6 μ m 锂电铜箔产能情况	26
图表 50	全球锂电铜箔供需测算	27
图表 51	诺德股份实际产能预测表（单位：吨）	29
图表 52	诺德股份营收与净利润（单位：亿元）	30
图表 53	诺德股份锂电铜箔出货量（单位：吨）	30
图表 54	嘉元科技技术迭代路径	30
图表 55	嘉元科技营收与净利润	31
图表 56	嘉元科技锂电铜箔出货量	31
图表 57	嘉元科技产能预测表（单位：万吨）	31
图表 58	嘉元科技前五大客户	31

一、锂电铜箔：锂电负极集流体材料，“极薄化”顺应能量密度提升趋势

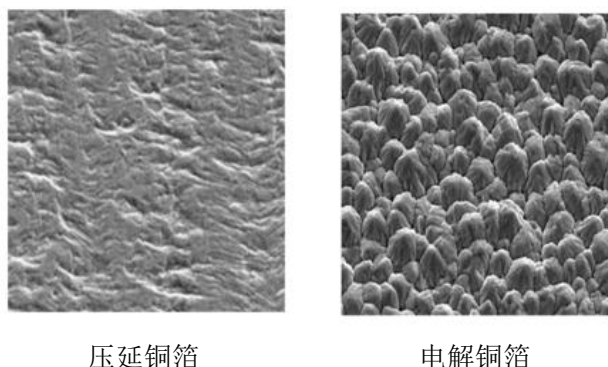
（一）锂电铜箔：锂电负极集流体首选材料，受益于锂电池市场爆发的璀璨明珠

铜箔是指通过电解、压延或溅射等方法加工而成的厚度在 200 μm 以下的极薄铜带或铜片，在电子电路、锂电池等相关领域应用广泛。

电解铜箔是指以铜料为主要原料，采用电解法生产的金属铜箔。将铜料经溶解制成硫酸铜溶液，然后在专用电解设备中将硫酸铜液通过直流电沉积而制成原箔，再对其进行表面处理、分切、检测制成成品。电解铜箔作为电子制造行业的功能性关键基础原材料，主要用于锂离子电池和印制线路板（PCB）的制作。其中，锂电铜箔由于具有良好的导电性、良好的机械加工性能，质地较软、制造技术较成熟、成本优势突出等特点，因而成为锂离子电池负极集流体的首选。

压延铜箔是利用塑性加工原理通过对高精度铜带反复轧制和退火而成的产品，其延展性、抗弯曲性和导电性等都优于电解铜箔，铜纯度也高于电解铜箔。

图表 1 压延铜箔与电解铜箔外观对比



压延铜箔

电解铜箔

资料来源：百度百科，华创证券

图表 2 双面光电解铜箔



资料来源：嘉元科技官网

图表 3 电解铜箔与压延铜箔主要性能对比

主要指标	压延铜箔	电解铜箔
生产方法	将铜带轧制成一定厚度的原箔，然后进行表面处理	以硫酸铜溶液为原料，采用电方法制成原箔，然后进行表面处理
生产流程	工艺复杂、流程长	工艺较复杂
设备精度	高	较高
生产成本	一次性投入、生产成本低	一次性投入、生产成本低
纯度	高（ $\geq 99\%\text{Cu}$ ）	较高（ $\geq 98\%\text{Cu}$ ）
强度	高	较高
韧性	好	较好
抗弯曲性能	好	较好
弹性系数	高	较高
致密度	高	较高
延展性	高	较高
结晶结构	轧制组织	铜微粒针状结晶
厚度	极限厚度受到限制	很薄

主要指标	压延铜箔	电解铜箔
宽度	受轧制限制	根据工艺要求决定
毛面	光滑	粗糙
表面粗糙度	低	不同类型有差别
外观一致性	较差	好

资料来源：产业信息网，华创证券

根据模拟测算结果，锂电铜箔占锂电池成本约为 8.6%。根据中一科技披露数据，我们根据其向宁德时代供应的锂电铜箔销售单价以及宁德时代电池系统直接材料成本、销量等数据模拟测算得 2019 年和 2020 年 6 μ m 锂电铜箔占宁德时代锂电池营业成本中直接材料的金额比例约为 8.60%和 8.66%，因此，我们合理估计电池系统中 6 μ m 锂电铜箔成本占直接材料成本比例大约为 8.6%。

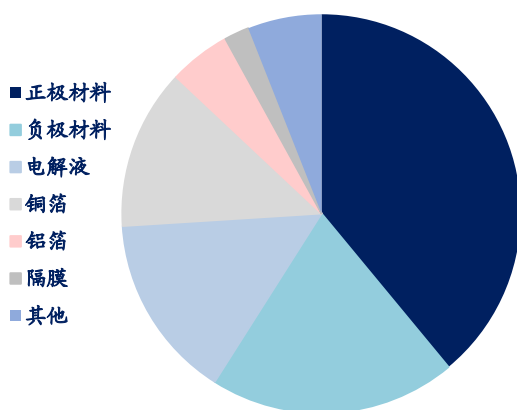
图表 4 锂电铜箔占锂电池成本模拟测算

项目		2020 年	2019 年
CATL 营业成本中动力电池系统的直接材料成本(万元)	A	2,573,863.47	2,541,390.61
CATL 动力电池系统销量 (GWh)	B	44.45	40.96
每 GWh 消耗的直接材料成本 (万元/GWh)	C=A/B	57,904.69	62,045.67
6 μ m 锂电铜箔单位耗用量 (吨/GWh)	D	622.5	622.5
销售 6 μ m 锂电铜箔单价 (万元/吨)	E	8.06	8.57
每 GWh 锂电铜箔成本 (万元/GWh)	F=D*E	5,017.35	5,334.83
6 μ m 锂电铜箔成本占直接材料成本的比例	G=F/C	8.66%	8.60%

资料来源：中一科技公司公告，华创证券

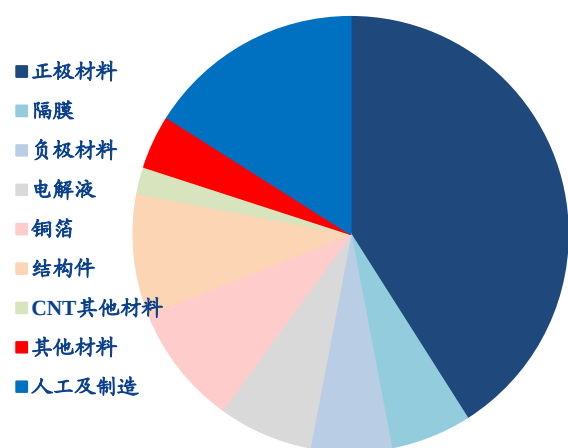
注：以中一科技销售单价代替宁德时代锂电铜箔采购单价

图表 5 锂电池铜箔质量占比



资料来源：产业信息网，华创证券

图表 6 锂电池铜箔成本占比



资料来源：产业信息网，华创证券

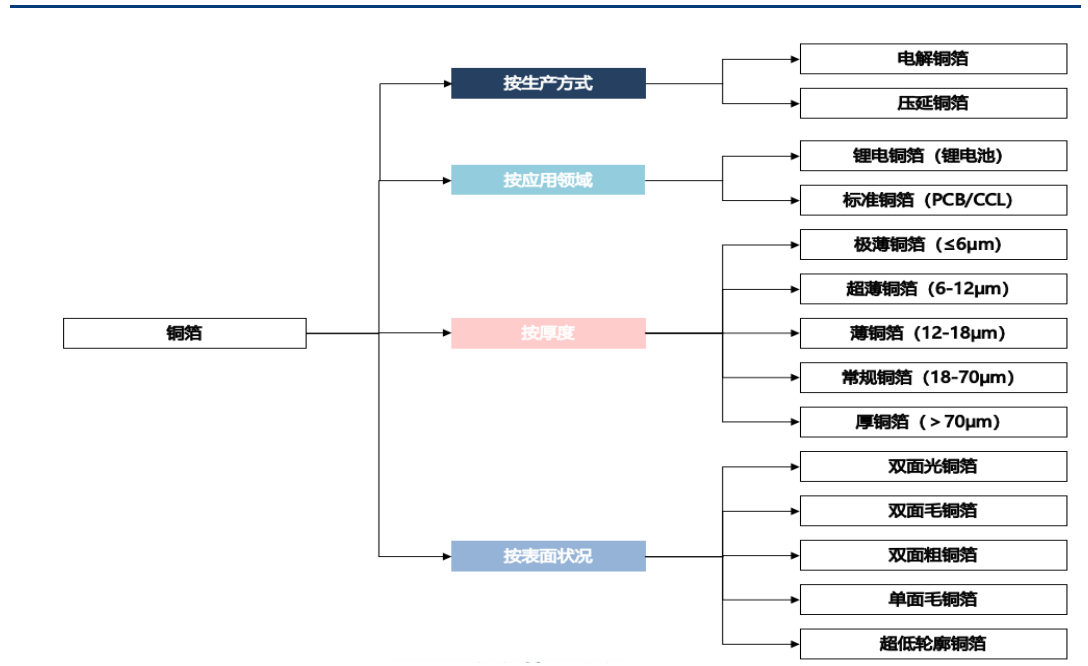
铜箔可以根据生产工艺、应用领域、厚薄程度以及表面状况进行分类。

■ 根据生产工艺的不同，可以分为电解铜箔、压延铜箔。电解铜箔是指将铜原料制成

硫酸铜溶液，再利用电解设备使溶液在直流电的作用下电沉积成铜箔；压延铜箔是通过物理手段将铜原料反复辊压加工而成。

- 根据应用领域的不同，可以分为锂电铜箔、标准铜箔。锂电铜箔主要作为锂电池负极材料集流体，是锂离子电池中电极结构的重要组成部分，在电池中既充当电极负极活性物质的载体，又起到汇集传输电流的作用，对锂离子电池的内阻及循环性能有很大的影响；标准铜箔是沉积在线路板基底层上的一层薄的铜箔，是覆铜板、印制电路板的重要基础材料之一，起到导电体的作用，一般较锂电铜箔更厚，大多在12-70 μm ，一面粗糙一面光亮，光面用于印制电路，粗糙面与基材相结合。
- 根据铜箔厚度不同，可以分为极薄铜箔（ $\leq 6\mu\text{m}$ ）、超薄铜箔（6-12 μm ）、薄铜箔（12-18 μm ）、常规铜箔（18-90 μm ）和厚铜箔（ $> 70\mu\text{m}$ ）。目前锂电铜箔主要用超薄和极薄铜箔，并不断“极薄化”以顺应锂电池高能量密度技术迭代需求；电子电路铜箔主要用12 μm 以上厚度铜箔。
- 根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面毛铜箔、双面粗铜箔、单面毛铜箔和甚低轮廓铜箔（VLP铜箔）。

图表 7 铜箔按不同方式分类

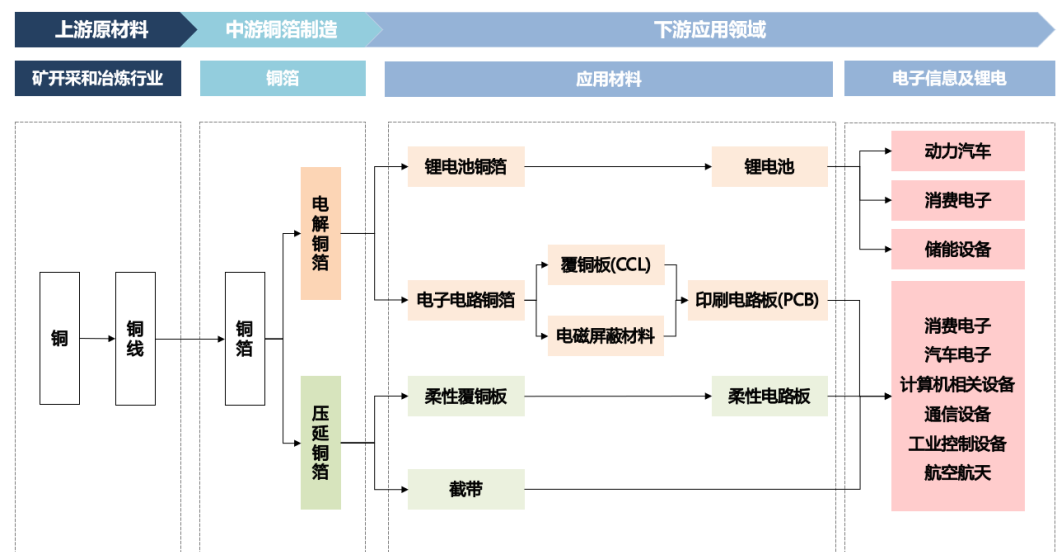


资料来源：中一科技招股书，华创证券

（二）产业链：产业链条短，纵向延伸难

铜箔产业链主要可以分为上游原材料、中游加工制造以及下游生产应用三个环节。铜箔最主要的原材料为铜，具备大宗商品属性，且铜材料占据铜箔成本的80%左右，因此铜箔原材料成本对铜价波动的敏感性较大。中游制造端，电解法可以生产锂电池及PCB铜箔，主要应用于锂电及电子领域，同时压延法产出的铜箔纯度更高、表面更光滑，更有利于电信号的传递，可以生产柔性电路板，广泛用于电子领域。

图表 8 铜箔产业链



资料来源：铜冠铜箔招股书，华创证券

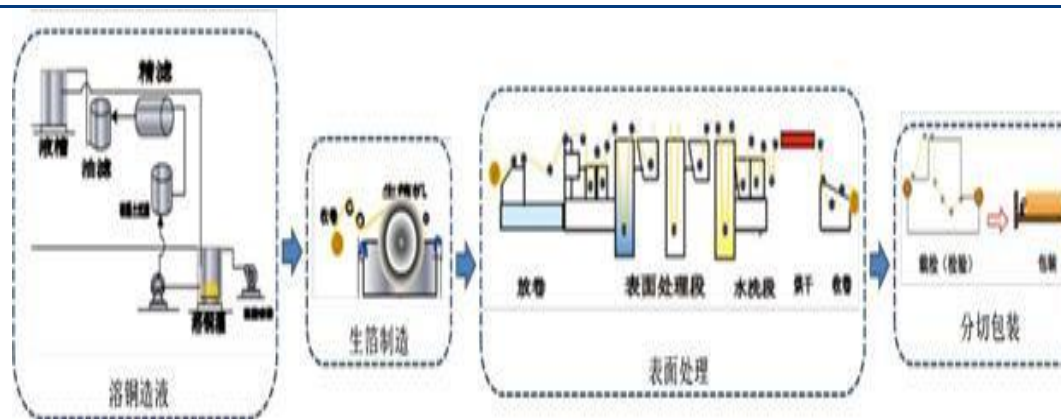
锂电铜箔产业链条短，纵向一体化延伸难。一方面，由于中游锂电铜箔制造厂商上游为大宗商品铜，产业链加工环节少，铜箔制造环节已经占据整体产业链大部分附加值，继续向产业链上游延伸并不能提供更多的利润附加值；另一方面，锂电铜箔产线资本开支大，属于重资产环节，对应单 GWh 投资额与隔膜相当。

（三）生产工艺：生箔环节为核心工序，核心设备国产替代进行时

锂电铜箔生产主要包括包括溶铜造液、生箔制造、表面处理和分切检验四个环节。电解铜箔现阶段的生产主要以铜料为主要原材料，通过硫酸溶解，制成硫酸铜溶液，再在阴极辊中将硫酸铜电解液通过直流电的作用电沉积制成原箔，然后根据实际需要对其进行表面粗化、固化、耐热层、耐腐蚀层、防氧化层等表面处理，锂电铜箔主要进行表面有机防氧化处理，再根据需要进行分切，最后得到成品。

- **溶铜工序：**电解液制备，在特种造液槽罐内，用硫酸、去离子水将铜料制成硫酸铜溶液，为生箔工序提供符合工艺标准的电解液。
- **生箔工序：**在生箔机电解槽中，硫酸铜电解液在直流电的作用下，铜离子获得电子于阴极辊表面电沉积而制成原箔，经过阴极辊的连续转动、酸洗、水洗、烘干、剥离等工序，并将铜箔连续剥离、收卷而形成卷状原箔。
- **后处理工序：**对原箔进行酸洗、有机防氧化等表面处理工序后，使产品质量技术指标符合客户要求。
- **分切工序：**根据客户对于铜箔的品质、幅宽、重量等要求，对铜箔进行分切、检验、包装。

图表 9 电解铜箔四大生产工序



资料来源：铜冠铜箔招股书

锂电铜箔生产工艺 know-how 主要体现在电解液及添加剂的选型、工艺配方、生产设备 & 生产过程控制等。

- **添加剂技术：**添加剂是电解铜箔生产中的核心技术之一，生产不同规格型号的电解铜箔产品需要不同的添加剂，是生产高性能高品质特殊用途铜箔必不可少的关键材料。实际生产过程中，**电流密度、电解液温度、PH 值、洁净度和添加剂的选型、配方是最主要的控制因素之一**，添加适量合适的添加剂，是获得一种结构致密、毛面晶粒大小基本均匀一致且排列紧密、杂质含量极少的优质电解铜箔的有效措施。
- **生箔设备组合技术：**生箔制造的主要设备由阴极辊（钛辊）、阳极槽、阳极板、传动及控制系统、阴极辊在线抛磨系统等组成。生箔机的槽电压不仅与生箔设备结构、阴阳极间距、阳极材料、电解液组成、设备布置、供电方式等相关。因此生箔设备的选用、布置、调试与工艺积累是一项系统性工程，是生产锂电铜箔的关键工序之一。
- **生产过程控制：**高品质、高性能铜箔的生产过程中，工艺的参数设计十分重要，主要包括铜离子浓度、硫酸浓度、电解液温度、电解液流速、流量、添加剂的选型、组合和添加方式、电流密度等，各个参数之间独自作用、相互影响、相辅相成。

铜箔行业需要设备等重资产投入，设备是连续稳定生产高品质铜箔的关键因素之一。目前，在核心生产设备例如阴极辊的制造等方面，国产厂商的产品在材质和制造方法上与国外先进水平相比，还存在一定的技术差距。近年来我国加大了相关技术研发和投入，与国外的差距在逐步缩小，同时部分铜箔企业也通过自身摸索，总结出一套与国产设备相匹配的生产工艺，从而在一定程度上弥补了生产设备的不足。

图表 10 中日阴极辊制造路线对比

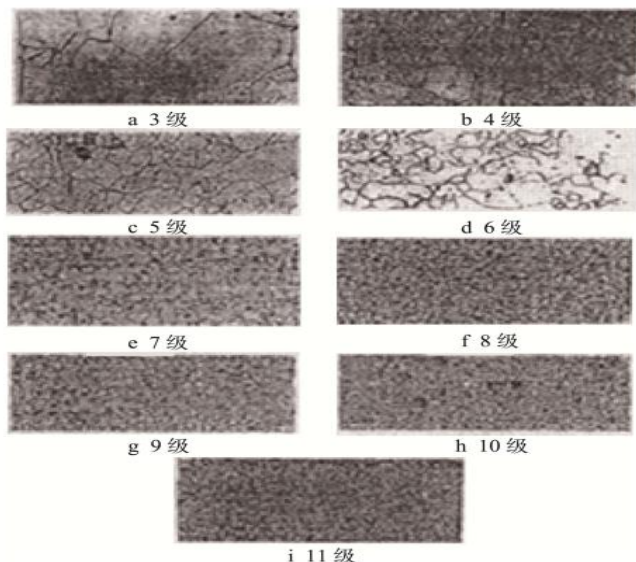
国家	制造路线	特点
中国企业	采用旋压法生产工艺将空心钛锭旋压一次成型压出无缝钛筒	无焊缝影响，但内壁由厚变薄，幅宽方向拉伸，晶体结构旋压过程发生变化，一致性控制较难
日本企业	采用传统的卷焊生产工艺将钛板材焊接在一起，在后期对焊缝进行修复处理	无焊缝影响，但内壁由厚变薄，幅宽方向拉伸，晶体结构旋压过程发生变化，一致性控制较难

资料来源：GGII，华创证券

电解铜箔工艺的核心在于生箔设备：阴极辊、阳极槽、生箔一体机等。锂电铜箔能否越做越薄与最核心的阴极辊和阳极槽等设备的性能精度和配套直接相关。如钛辊表面的晶

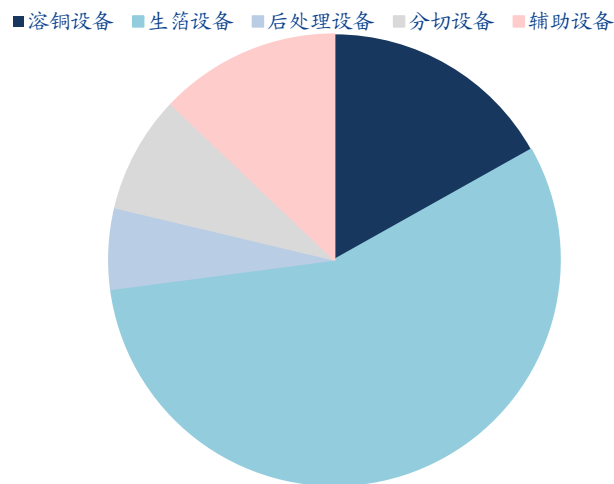
体结构决定着电解铜箔的结晶状态。阴极辊钛层表面粗糙度高，晶粒细小，电解沉积的铜层就容易形成晶粒细小、超薄韧性的箔材，反之，铜箔结晶粗大，成箔就比较厚。因此生箔设备非常昂贵，占总生产设备成本近半。同时阴极辊制造难度大、扩产难度大、交付周期长，成为锂电铜箔未来扩产的障碍之一。

图表 11 阴极辊钛层表面的晶体结构影响铜成箔厚度



资料来源：任利娜等《电解铜箔用阴极辊的研究进展及发展趋势》

图表 12 生箔环节设备投入占关键设备比例过半



资料来源：诺德股份公司公告，华创证券

设备依赖日韩进口，国产替代加速成破局之道。日韩企业在铜箔设备生产领域具有技术优势与产品优势，全球 70% 以上的阴极辊来自日本新日铁、三船等日企，订购相关企业阴极辊需提前进行下单排期，设备的供给紧张导致铜箔的扩产周期增加。目前，日本阴极辊制造厂家的交付订单已经排到 2024 年，没有新的产能以满足国内锂电铜箔扩产需求，在此背景下部分国产企业抓住机遇，通过自主研发+技术引进相结合的方式，实现铜箔关键设备的国产替代，如上海洪田等。

图表 13 国内具备阴极辊生产能力的厂商情况

公司名称	国家	阴极辊生产能力
上海洪田科技	中国	公司成立于 2012 年，核心技术来源于日本爱机工业株式会社，年产锂电铜箔成套设备制作量 100 余套。采用的钛筒是冷旋压技术旋出的无缝钛筒，使得钛圈的（晶粒度）精密度提升至 12 级，不会产生焊缝所带来的问题
西安泰金	中国	西北有色金属研究院（集团）控股子公司，成立于 2000 年，2009 年至今公司已经生产了 150 多台两米阴极辊，主要交付厂商有青海诺德、九江德福、湖北中一、湖北中科、贵州中鼎
航天科技四院	中国	2016 年航天科技集团四院 7414 厂自主研发的首台直径为 2.7 米的阴极辊交付客户使用。2021 年伊始，航天科技集团四院 7414 厂分别与多家用户成功签订 2.7 米阴极辊加工制造合同，合同总额超过 1.5 亿元

资料来源：洪田科技官网，西安泰金官网，中国航天科技集团有限公司官网，华创证券

（四）产业趋势：“极薄化”技术迭代顺应锂电性能提升及降本趋势

厚度为锂电铜箔主要性能指标之一，厚度越薄，单位面积铜箔质量越轻、电阻越小，电池能量密度越高。但随着锂电池铜箔产品厚度变薄，产品单位宽度抗张能力与箔面抗压变形能力降低，铜箔断裂或出现裂缝的可能性相对较大，可能影响锂电池的安全性。为

此，在确保电池安全性的前提下，锂电池铜箔厚度越薄，质量减轻，单位质量电池所含有的活性物质越多，电池容量越大。此外，厚度的均匀性、抗拉强度、表面润湿性等特性，都决定着锂电池铜箔能否商用，对其容量大小、良品率的高低、电阻的大小、使用寿命具有直接影响。

图表 14 锂电铜箔主要性能指标

铜箔特性	对锂电池性能的影响	性能要求
厚度	在同等条件下，影响电池的能量密度	在确保安全性的前提下，越薄越好
厚度均匀性	影响电池一致性、稳定性及容量大小	面密度一致
抗拉强度	影响负极的良品率	越高越好
表面润湿性	影响负极材料的附着性	越高越好

资料来源：铜冠铜箔招股书，华创证券

轻薄化是锂电铜箔发展的重要趋势。理论上铜箔越薄，内阻越小，导电性能越强，对应电池能量密度、循环寿命越好。为提升新能源汽车续航里程，解决终端消费市场里程焦虑，高安全性、高能量密度锂离子电池已成为电池企业布局的重心，是未来锂电产业发展的主旋律，更薄的 4.5 μm 锂电铜箔的应用空间正是伴随着这一趋势而逐渐打开。未来随着 4.5 μm 锂电铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高，4.5 μm 锂电铜箔的应用将有望逐渐增多。

根据测算，在不改变其他条件下，锂电铜箔由 8 μm 切换至 6/4.5 μm 分别提升能量密度 5%/9%。采用薄型化的铜箔就可以在不改变其他电池条件的情况下直接提升 3%-5% 的电池能量密度和活性材料的用量空间，因此在电芯体积不变的条件下，更薄的铜箔能够增加更多的新能源汽车的续航里程。通过测算，在电池容量不变的情况下，将 8 μm 的锂电铜箔换为 6 μm 和 5 μm 的极薄铜箔能有效的降低锂电池的质量，因而分别增加了 5.3% 和 8.2% 质量能量密度，如果采用 4.5 μm 的铜箔，能量密度有望额外增加 1%。因此，能量密度更低的磷酸铁锂电池对于切换使用极薄的铜箔需求更大。

图表 15 不同厚度锂电铜箔对锂离子电池能量密度的优化

	8 μm	6 μm	5 μm	4.5 μm
单位面积质量 (g/m ²)	72	54	45	42
锂电铜箔面积单耗 (m ² /kWh)	11.53	11.53	11.53	11.53
锂电铜箔质量单耗 (g/kWh)	830	622.5	518.75	484.17
锂电池容量 (kWh)	50	50	50	50
铜箔使用质量 (Kg)	41.5	31.13	25.94	24.21
电池质量 (kg)	205.58	195.2	190.02	188.29
锂电池质量能量密度 (Wh/kg)	243.217	256.14	263.14	265.55
能量密度优化		5.31%	8.19%	9.18%

资料来源：产业信息网，华创证券

6 μm 成为下游电池厂主流选择，4.5 μm 蓄势待发。6 μm 锂电铜箔经过四年的发展，快速成长为市场主流品种，产量占比从 2017 年的 14% 快速提升至 34%，同时 2020 年我国 4.5 μm 锂电池铜箔实现技术突破，打开应用空间，产量为 4745 吨，占总锂电池铜箔产量的 3.1%。宁德时代、比亚迪等动力锂电池龙头企业 6 μm 锂电铜箔已应用成熟并快速切换，其他动力锂电池企业也在加速 6 μm 锂电铜箔的应用， $\leq 6\mu\text{m}$ 极薄锂电铜箔产品已逐步在龙头企业中开展应用。在需求快速起量同时，受铜箔厂扩产周期等因素影响，

供给容易出现缺口，据 GGII 统计，2020 年 $\leq 6\mu\text{m}$ 锂电铜箔渗透率为 50.4%，仅 2021 年上半年，渗透率已经达到 55.6%。

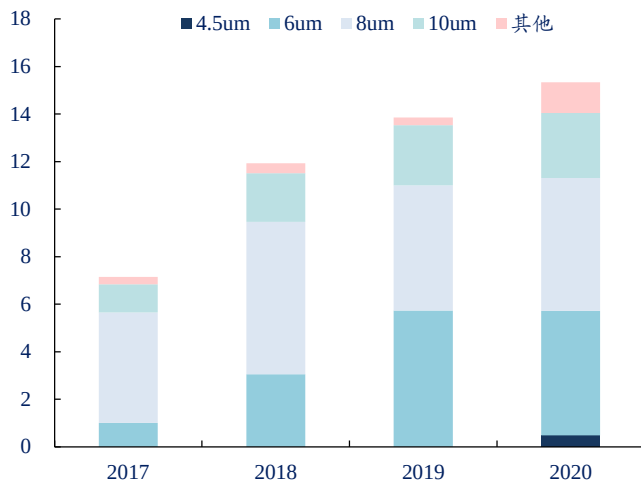
图表 16 不同厚薄程度锂电铜箔对比

指标	双光面 $6\mu\text{m}$	双光面 $8\mu\text{m}$	双面光 $8\mu\text{m}$ 以上
负荷率	低	较低	高
成品率	低	较低	高
工艺成本	高	较低	低
产品应用	新能源汽车、高品质 3C 数码产品、储能系统		动力电池、数码产品

资料来源：铜冠铜箔招股书，华创证券

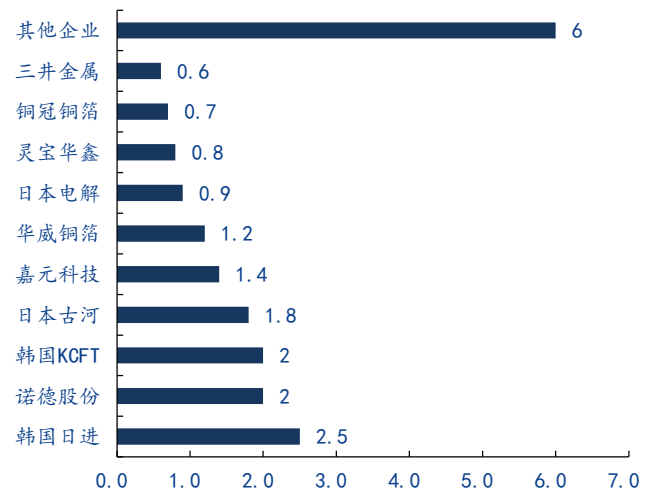
全球 $6\mu\text{m}$ 及以下新增产能集中在中国大陆。据华经产业研究院统计，截至 2020 年底，中国大陆和全球 $6\mu\text{m}$ 及以下锂电铜箔产能为 12.1、19.9 万吨。

图表 17 2017-2020 年中国各规格锂电铜箔产量(单位: 万吨)



资料来源：CCFA，转引自产业信息网，华创证券

图表 18 2020 年全球 $6\mu\text{m}$ 及以下锂电铜箔产能分布 (单位: 万吨)



资料来源：华经产业研究院，华创证券

目前国内仅嘉元、诺德等极少数企业有能力实现 $4.5\mu\text{m}$ 铜箔的真正规模化供应。国外铜箔极薄化技术较为先进，如日本早在 2005 年前实现 $3\mu\text{m}$ 与 $5\mu\text{m}$ 电解铜箔的生产，近年来部分日韩企业已实现 $1.5\mu\text{m}$ 铜箔的生产，但受限于海外电池厂在应用端的进展较慢，极薄铜箔主要运用于 PCB 领域或特殊电池。国内厂家也在积极推进 $4.5\mu\text{m}$ 的极薄铜箔，但绝大部分铜箔企业都仍处于研发或者小试中试的阶段，小批量供货主要以送样测试为主，目前真正实现规模化量产且出货的仅嘉元科技和诺德股份等少数企业（主要客户是 CATL）。

图表 19 国内头部锂电铜箔厂商 $4.5\mu\text{m}$ 研发生产进展

厂商	$4.5\mu\text{m}$ 铜箔进度
嘉元科技	已向国内头部锂电厂商批量供应 $4.5\mu\text{m}$ 铜箔产品
诺德股份	$4.5\mu\text{m}$ 已经实现批量供应，占比近 20%
灵宝华鑫	目前可生产 $4-70\mu\text{m}$ 高精电解铜箔
福德科技	$4.5\mu\text{m}$ 已经给头部动力电池企业小批量供货
华威铜箔	$4.5\mu\text{m}$ 高端柔性铜箔已批量供货

厂商	4.5 μm 铜箔进度
超华科技	已成功开发 4.5 μm 铜箔
龙电华鑫	已完成 4.5 μm 锂电铜箔研发出货
铜冠铜箔	已掌握 4.5 μm 铜箔核心制造技术并具备小规模生产能力
中一科技	已掌握 4.5 μm 极薄锂电铜箔生产技术，实现小批量交付
贵州中鼎	4.5 μm 铜箔小试成功
鑫铂瑞	4.5 μm 铜箔小批量生产
古河电气	能够规模化提供 5 μm 极薄铜箔，其 NC-WS 系列产品有 5-20 μm 规格
SKC	SK nexilis 在 2019 年开始量产 4 μm 铜箔。其 T 系列产品具有 4 μm、4.5 μm、5 μm 三种厚度

资料来源：各公司公告，华经产业研究院，华创证券

（五）“成本+加工费”定价模式：原材料价格弹性小，供需决定加工费

锂电铜箔采取“铜材价格+加工费”定价模式，毛利率对铜价波动敏感度小。行业内均采用“铜材价格+加工费”的模式进行定价（一般以 m-1 月铜价为基准，部分头部客户以 m-2 月为基准），并采用“以销定产”的生产模式进行生产，因此在该定价及生产模式下铜箔厂商能够及时、充分地将铜价波动向下游传导，营业毛利的决定因素主要为公司与供应商的加工费差额，即“公司加工费-供应商加工费”，铜价的变化对公司营业毛利影响较小。我们以中一科技为例，对铜价波动对公司毛利率变动进行敏感性分析，敏感系数仅约 0.1，表明敏感性弱。

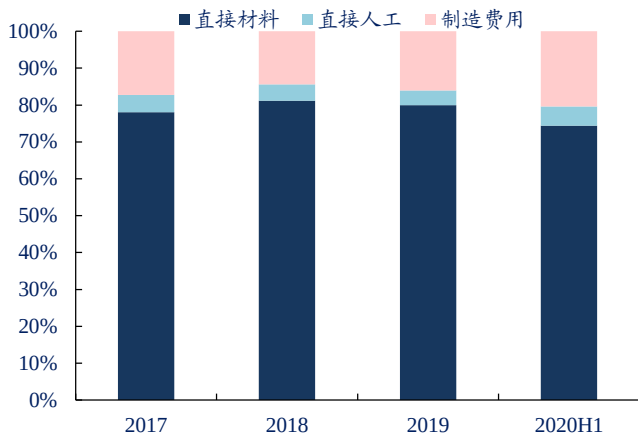
图表 20 铜价波动对毛利率影响敏感性分析—以中一科技为例

年度	波动范围	收入、成本波动（万元）	变化后的毛利率	铜价波动导致的毛利率变动	敏感系数
2020 年度	5%	1,400.99	20.21%	-0.75%	0.15
	10%	2,801.99	19.63%	-1.33%	0.13
	-5%	-1,400.99	21.48%	0.52%	0.10
	-10%	-2,801.99	22.17%	1.21%	0.12
2019 年度	5%	2,730.01	15.01%	-0.50%	0.10
	10%	5,460.02	14.55%	-0.96%	0.10
	-5%	-2,730.01	16.03%	0.52%	0.10
	-10%	-5,460.02	16.60%	1.09%	0.11
2018 年度	5%	1,932.24	20.81%	-0.67%	0.13
	10%	3,864.48	20.18%	-1.30%	0.13
	-5%	-1,932.24	22.19%	0.71%	0.14
	-10%	-3,864.48	22.95%	1.47%	0.15

资料来源：中一科技招股书，华创证券

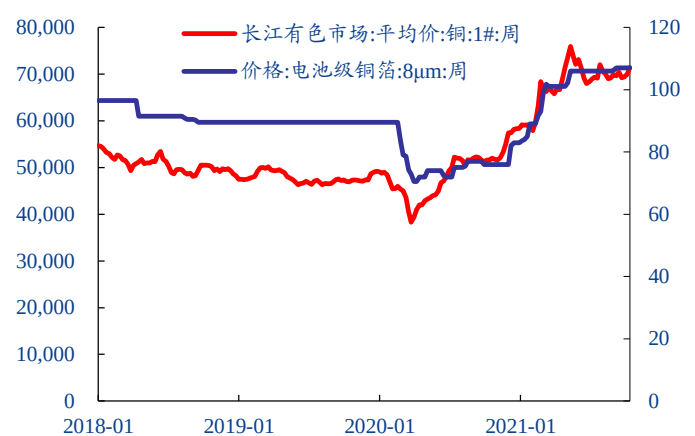
注：敏感系数=|毛利率变动/铜线价格变动比例|

图表 21 铜箔成本占比图



资料来源：嘉元科技公司公告，华创证券

图表 22 铜箔价格与铜价格同向变动

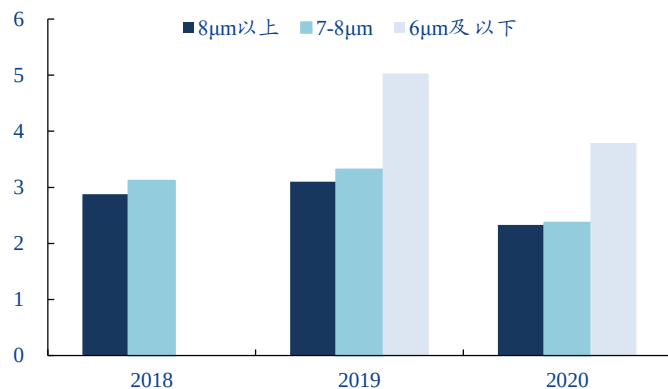


资料来源：Wind，华创证券

锂电铜箔加工费受到市场供需、产品规格、应用要求等因素影响。

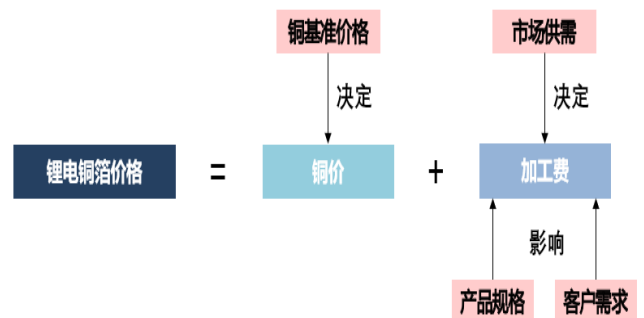
- 产品规格：**不同规格的产品加工费差异较大，主要是指锂电铜箔的关键性能指标如厚薄程度。铜箔越薄，性能越好，加工难度越大，加工费越高，如 6μm 锂电铜箔的加工费一般高于 8μm 锂电铜箔，低于 4.5μm 锂电铜箔，同时应用于对能量密度、安全性要求较高的新能源汽车锂电池行业的锂电铜箔的加工费一般高于应用于数码电池和储能电池领域的锂电铜箔。
- 市场供需：**加工费最终会受到市场供需的影响。目前锂电铜箔市场在下游新能源汽车市场驱动下需求高增，锂电铜箔市场供需紧张，同行业公司纷纷加速扩产，行业整体呈现高端产能不足，中低端产能过剩的结构性供需失衡状态，导致今年以来铜箔加工费一路上涨，未来随着头部企业产能释放，供需紧张有望缓解。
- 客户需求：**不同客户对产品规格、应用、性能指标的要求不同，对产品规格和性能要求越高的客户，生产所需工序越复杂，公司要求的加工费越高。

图表 23 不同厚度锂电铜箔加工费对比



资料来源：铜冠铜箔招股书，华创证券

图表 24 锂电铜箔价格影响机制图

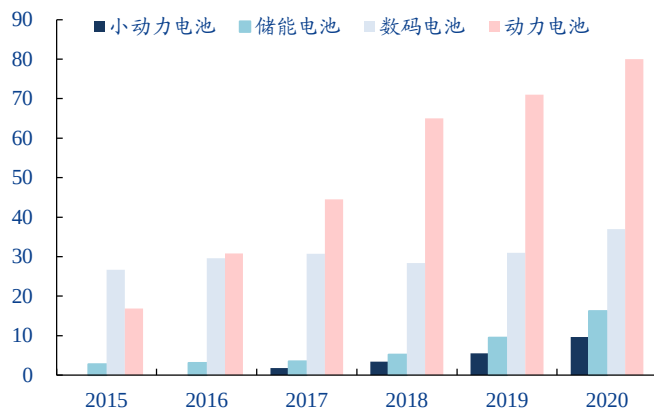


资料来源：华创证券整理

二、需求端：动力+储能多翼齐飞，锂电铜箔需求腾飞

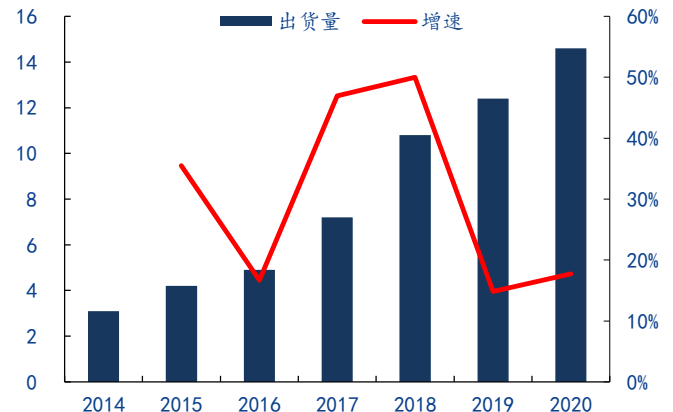
受益于锂离子电池市场规模快速增长带动，锂电铜箔需求保持着稳步增长的趋势。据高工产研锂电研究所（GGII）调研统计，2020 年中国锂电铜箔出货量达 14.6 万吨，同比增长 17.8%。

图表 25 2015-2020 年中国各终端锂电池出货量（单位：GWh）



资料来源：GGII，转引自中一科技招股书，华创证券

图表 26 2014-2020 中国锂电铜箔出货量及增速（单位：万吨）



资料来源：EV TANK，华创证券

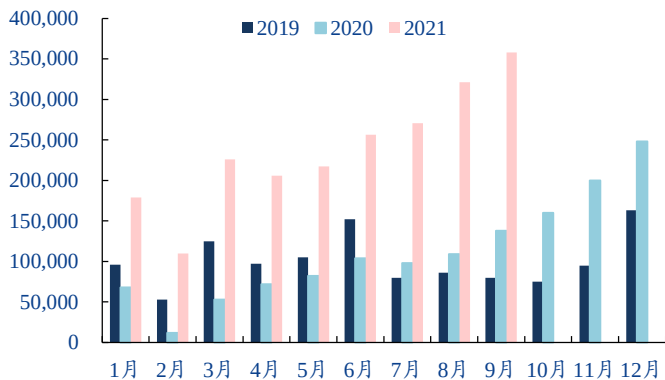
（一）动力锂电：全球新能源汽车发展元年，锂电需求增量压舱石

■ 国内市场：全球新能源汽车主战场

国内销量持续超预期，2021 年全年销量有望达 330 万辆左右。根据中汽协数据，目前国内 2021 年前三季度合计销售 215.7 万辆，同比分别增长 1.8 倍和 1.9 倍，累计销量的渗透率提升至 11.6%，四季度旺季月均销量有望接近 40 万辆，我们预期全年销量将落在 330 万辆左右。

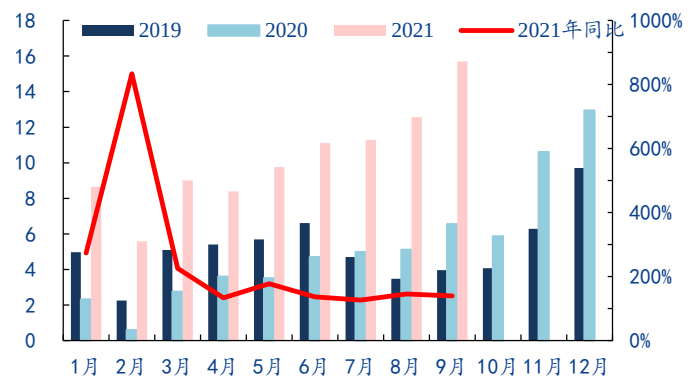
优质供给叠加高涨需求，电动汽车消费成共识。根据最新数据显示，9 月国内电动汽车渗透率已经达 17.3%，累计超过 10%，需求端随着成本的逐步下降，性价比凸显，消费者对电动汽车的接受程度提升，供给端新势力推陈出新、传统车企加速转型、互联网加入战局，智能网联化加持下优质供给进一步推动需求。我们预计国内新能源车市场将成为内生消费驱动的良好市场，景气度持续高涨，有望于 2022-2023 年完成 20% 渗透率的中期目标。

图表 27 2021 年 1-9 月国内新能源汽车销量持续超预期
(单位: 辆)



资料来源: 中汽协, 华创证券

图表 28 2021 年 1-9 月国内动力电池装机量稳步提升
(单位: GWh)

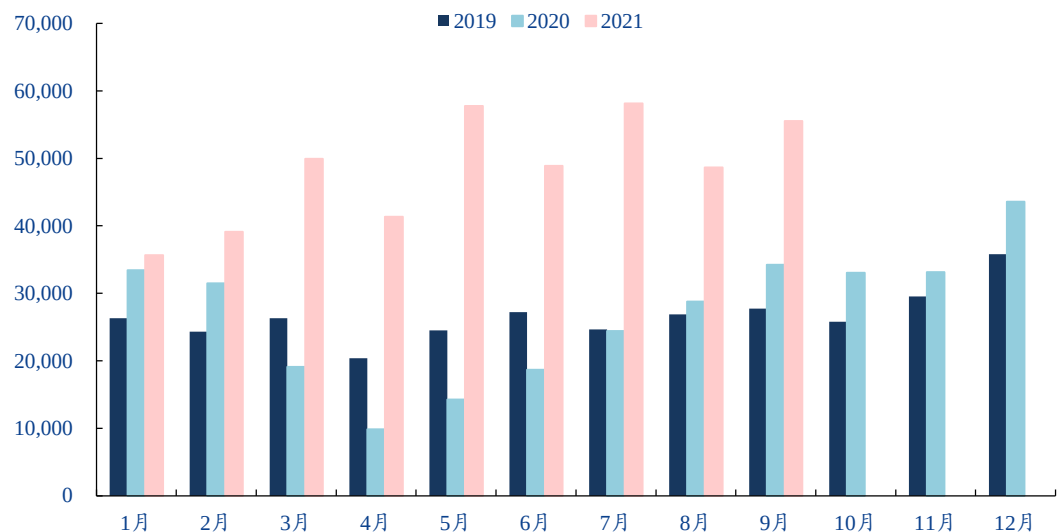


资料来源: CABA, 华创证券

■ 美国市场: 静待拜登刺激政策落地, 有望成为增长第三极

拜登重码加注新能源汽车产业, 重磅政策刺激下美国新能源汽车产业进入发展快通道。2021 年 8 月 5 日, 拜登政府宣布到 2030 年零排放汽车销量占新车总销量 50%, 进一步明确电动车发展目标。回顾 2018-2020 年美国新能源汽车市场, 其渗透率始终维持在 2% 左右, 未有效突破放量, 2021 年 9 月美国市场渗透率已达 5%, 有较大增长空间, 我们预测美国 21 全年销量有望实现同比翻番, 未来在相关刺激政策正式落地驱动下有望复刻 20 年欧洲市场发展路径, 迎接一轮爆发式增长期, 成为全球新能源汽车增长第三极。

图表 29 2021 年 1-9 月美国新能源汽车销量态势良好



资料来源: Marklines, 华创证券

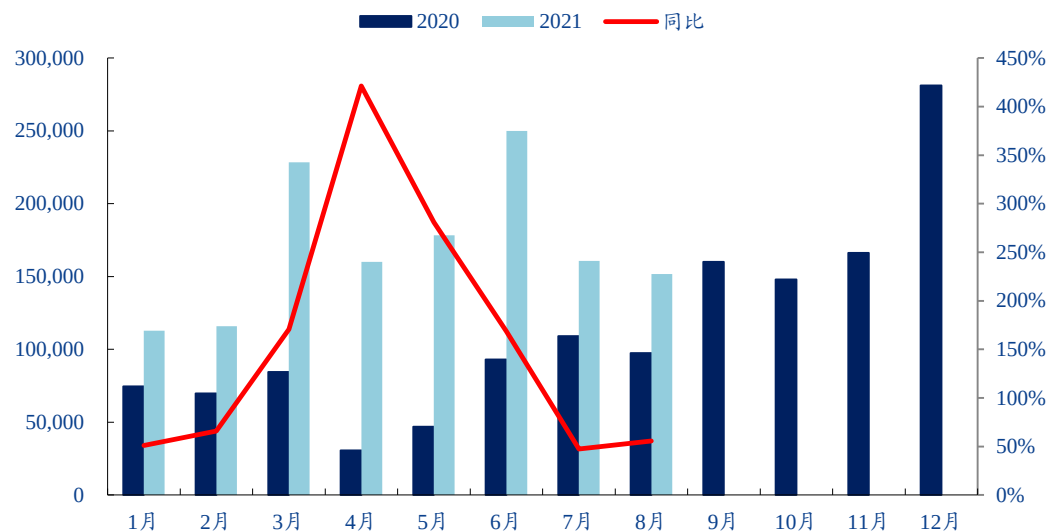
■ 欧洲市场: 碳排放政策再强化, 欧洲新能源汽车产业按下加速键

欧洲碳排政策或进一步收紧, 新能源汽车加速渗透。据彭博社消息, 欧盟委员会计划进一步收紧碳排政策以实现其能源排放目标以促进可持续发展, 规定自 2030 年起新车碳排放降低 65%, 到 2035 年降低至 0, 欧洲减碳进程或再一次按下加速键。根据 2021 年 1-9 月欧洲九国数据显示, 我们预计欧洲 21Q1-3 销量预计达 158 万辆, 9 月月度渗透率突破

历史新高达 23.7%，四季度抢装背景下全年销量有望达 220 万辆。

严苛的碳排放政策是欧洲新能源汽车发展长期发展的关键之策。碳排放政策的硬性约束倒逼欧洲整车制造商加速电气化转型，大众、雷诺、戴姆勒等均提出其电动汽车战略发展目标及规划，如大众汽车计划从 2030 年起，其同名品牌销售额的 70% 以上为 EV；雷诺公司的主要品牌计划目标渗透率为 90%，戴姆勒坚定电动化发展战略，计划于 2030 达到至少 50% 的电动车份额，并于 2039 年实现碳中和。

图表 30 2021 年 1-8 月欧洲新能源汽车销量态势良好



资料来源：KBA, SMMT, CCFA, ANFIA, ANFAC, UNRAE, Obi Sweden, FICAS, Autoinforma, 华创证券

（二）储能锂电：双碳背景下储能市场前景广阔

储能市场用锂电池主要应用领域包括电网侧储能、家庭储能以及通讯基站（后备电源）储能领域。受海内外电网储能及通讯储能市场的带动，中国储能电池出货量近两年增长迅猛。据高工产研锂电研究所（GGII）调研数据显示，2020 年储能锂电池出货量为 16.2GWh，同比增长 70.5%。GGII 预计未来五年中国储能类锂电池将保持高速增长。

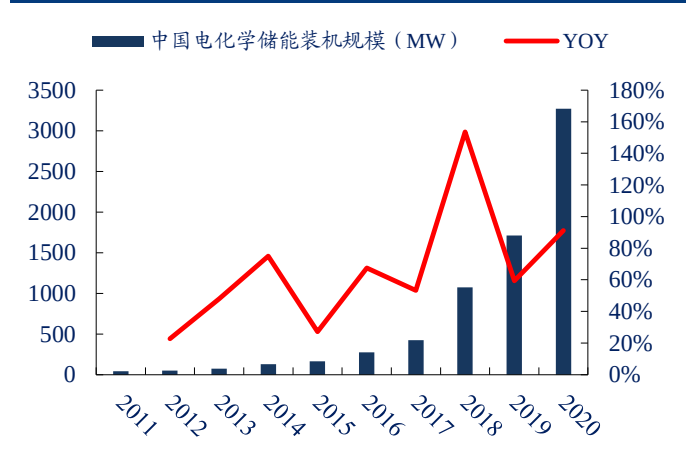
电化学储能产业规模化发展前夜，装机规模已步入快车道。中国的电化学储能装机在 2011-2020 年已经实现了年复合增长率 55% 高速增长，截至 2020 年电化学储能装机量已经达到了 3.27GW。同时根据国家战略发展规划，“十四五”正是储能产业规模化发展的时期，期间储能的发展目标包括储能项目广泛应用、技术水平快速提升、标准体系完善并形成完整产业体系。

图表 31 中国电化学储能发展整体规划



资料来源：派能科技招股书

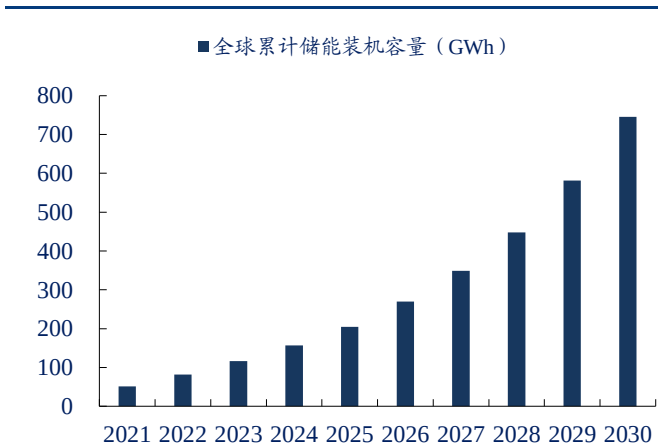
图表 32 中国电化学储能装机规模



资料来源：CNESA《储能产业研究白皮书 2021》（摘要版），华创证券

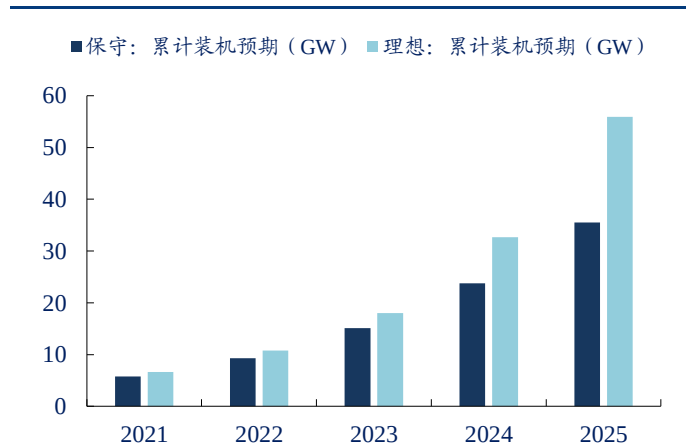
能源革命下装机增长有保障。根据 WoodMackenzie 预测，未来 10 年电化学储能装机将持续高增长，预测年复合增长率将达 31%。其中，中国作为电化学纯储能的装机大国和能源革命的先锋，其电化学储能装机累计规模未来 5 年的年化复合增长率在保守状态下有望达到 57.4%，理想状态下更是有望达到 70.5%，实现真正的超高速增长。

图表 33 全球电化学累计储能装机容量预测



资料来源：WoodMackenzie，转引自世纪新能源网，华创证券

图表 34 中国电化学储能累计投运规模预测

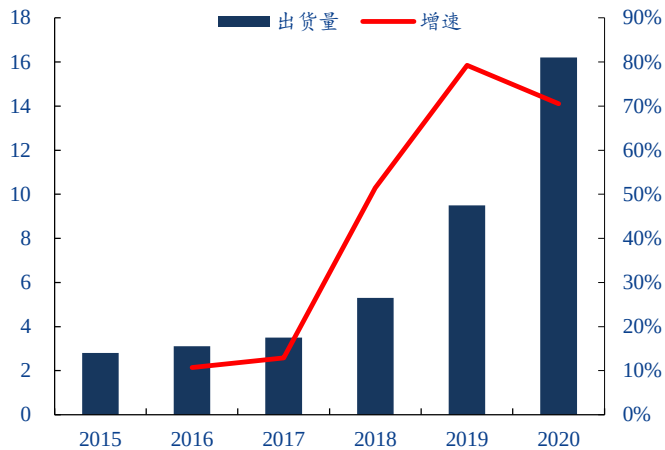


资料来源：CNESA，华创证券整理

（三）消费锂电：需求稳步回升，5G 及新兴领域拉动增长

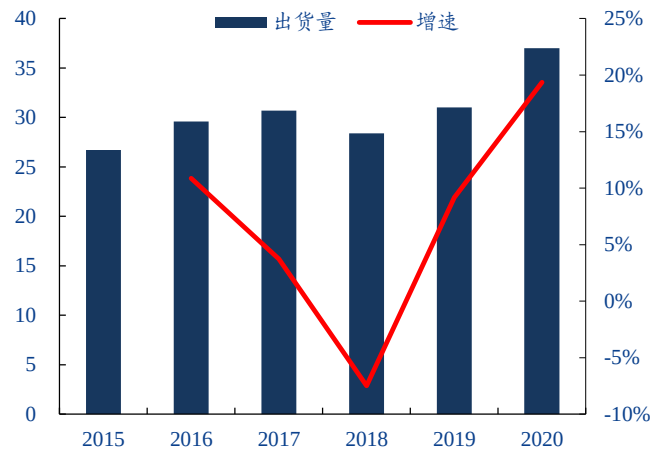
3C 消费电池是锂电池的重要应用领域。在新能源汽车行业爆发式增长前，数码电池一直是中国锂电池的主要应用领域，占据市场中的大半出货量。2015-2017 年，随着智能化风潮来袭，数码产品不断更新迭代，并推出新的产品种类，使得数码领域的锂电池市场保持低速平稳增长。近年来，5G 技术不断普及下手机迎来替换潮，以及各种可穿戴智能设备、电动工具、电子烟等新兴市场的崛起，带动消费锂电进入平稳增长通道。

图表 35 2015-2020 年中国储能电池出货量（单位:GWh）



资料来源: GGII, 华创证券

图表 36 2015-2020 年中国数码电池出货量（单位:GWh）

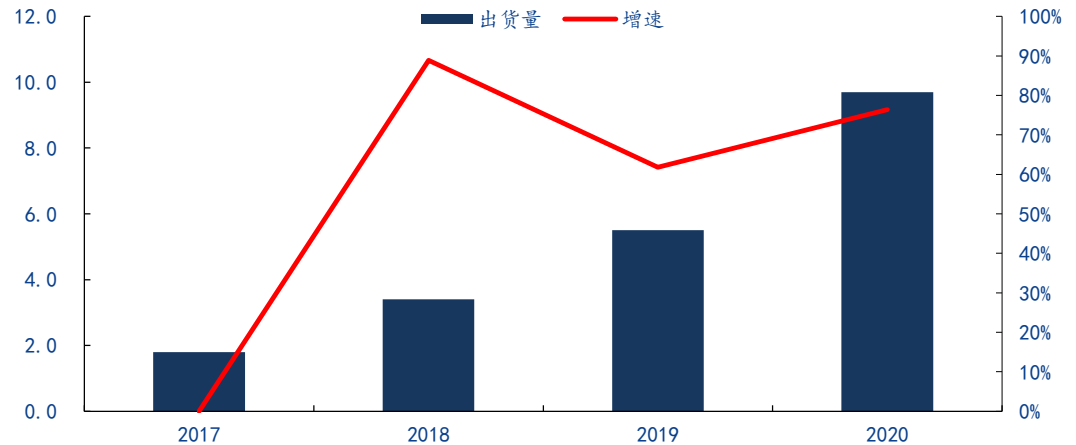


资料来源: GGII, 华创证券

（四）小动力市场：锂电新蓝海市场

小动力锂电池主要是指用于电动自行车等轻型车领域的动力电池。近年来，随着锂电池成本的不断下探，锂电池相对于铅酸电池性能优势逐渐凸显，电动二轮车市场迎来蓬勃发展期，锂离子电池开始逐步替代铅酸电池，电动二轮车成为锂电新蓝海市场。

图表 37 2017-2020 年中国小动力电池出货量（单位:GWh）



资料来源: GGII, 转引自中一科技招股书, 华创证券

（五）需求测算：动力、储能市场为锂电铜箔第一第二增长核心驱动力

关键假设：

- **动力市场：**未来中国、欧洲、美国仍然是全球新能源汽车三大主要消费市场，我们预计 2021 年三大地区分别实现 340/220/65 万辆销量的水平，未来全球新能源车市场仍然能够保持年均 40% 左右的增速，成为锂电池市场第一增长曲线，预计 2025 年装机量有望达 1350GWh。
- **储能市场：**全球能源革命方兴未艾，电化学储能市场进入高增通道，我们预计 2025

年装机规模有望达 200GWh，成为锂电池市场第二增长曲线。

- **3C 消费市场：**3C 消费需求有望在 5G、可穿戴设备、VR/AR 等新趋势下快速回升，我们预计未来年均将保持 7% 的增长。
- **轻动、电动工具市场：**电动二轮车、电动工具市场成为锂电池第三增长曲线，但总体体量仍然较小。

图表 38 全球锂离子电池需求测算

全球锂电池需求预计	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球电动车销量(万辆)	326	675	1000	1360	1760	2250
yoy	45%	107%	48%	36%	29%	28%
中国(万辆)	137	340	500	620	750	900
欧洲(万辆)	127	220	300	380	480	600
美国(万辆)	33	65	120	220	330	450
其他地区(万辆)	29	50	80	140	200	300
平均单车带电量 (KWh/辆)	44.2	47	50	53	57	60
电池需求(GWh)	251	463	687	963	1301	1705
动力电池需求(GWh)	136	317	500	721	1003	1350
3C 电池需求(GWh)	70	75	80	86	92	98
储能电池需求(GWh)	29	50	80	120	160	200
轻动力电池需求(GWh)	10	14	18	24	30	36
电动工具电池需求 (GWh)	6	7	9	12	16	21

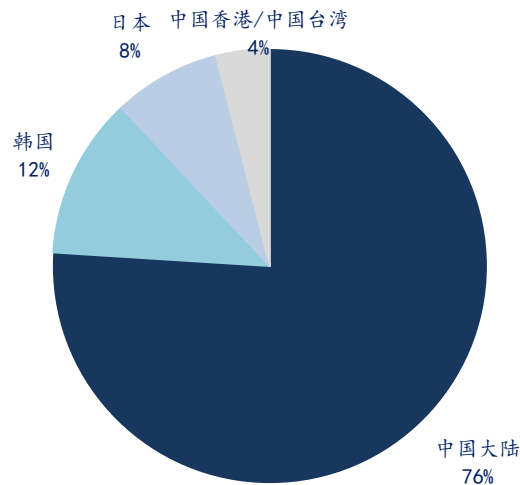
资料来源：Marklines，SNE Research，华创证券测算

三、供给端：产能扩张受制于关键设备，极薄铜箔产能稀缺

（一）中国是全球最大的锂电铜箔产地

中国大陆锂电铜箔产能占比全球 76%，是全球最大产区。从产能端看，截至 2020 年底，中国大陆、韩国、日本、中国香港/中国台湾锂电铜箔产能占比分别达 76%、12%、8%和 4%，中国大陆和韩国是锂电铜箔主要产区，全球锂电铜箔产能主要集中在亚洲地区。

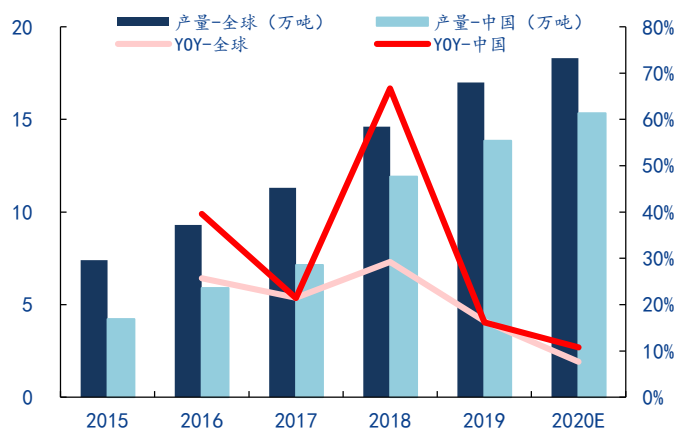
图表 39 2020 年全球锂电铜箔产能分布情况



资料来源：华经产业研究，华创证券

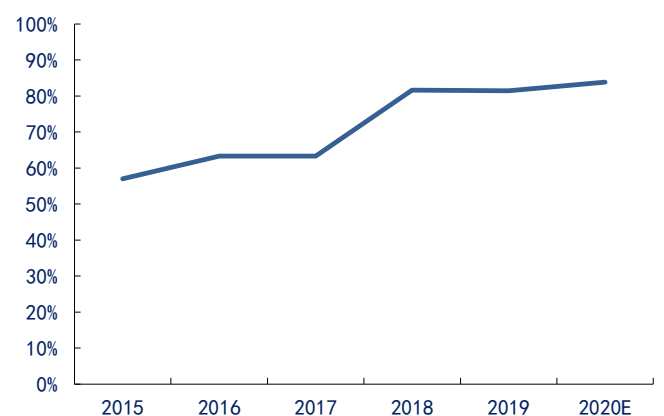
全球及中国锂电铜箔产量快速增长，中国占比持续提升。从全球看，受全球锂电池市场规模快速增长带动，锂电池铜箔需求亦保持着稳步增长的趋势。根据 GGII 数据，2019 年全球锂电池铜箔产量达 17.0 万吨，同比增长 16.4%，预计 2020 年产量达到 18.3 万吨，同比增长 7.6%。此外，预计到 2025 年全球锂电池铜箔产量达 70.4 万吨，五年 CAGR 为 30.9%。从中国看，2015-2020 年锂电铜箔产量从 4.22 万吨提升到 15.34 万吨，保持高速增长，且中国锂电铜箔产量在全球占比不断提升，预计 2020 年占比为 83.8%。

图表 40 2015-2020 全球及中国锂电铜箔产量及增速



资料来源：GGII，CCFA，转引自铜冠铜箔招股书，华创证券

图表 41 2015-2020 中国锂电铜箔产量在全球的占比

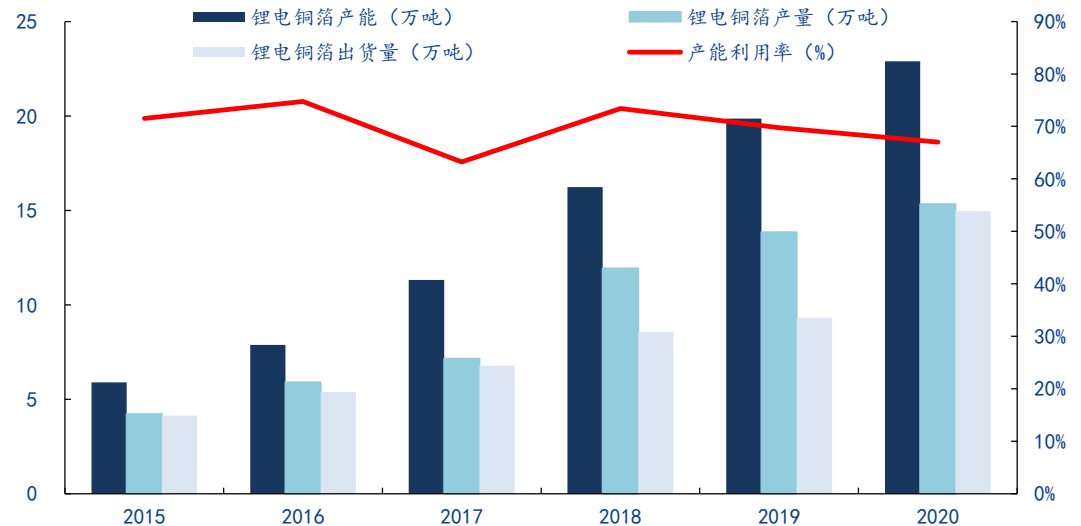


资料来源：GGII，CCFA，转引自铜冠铜箔招股书，华创证券

国内锂电铜箔产能利用率不高，仍有提升空间。随着国家对新能源汽车产业的支持，新

能源汽车市场快速发展，锂电池铜箔作为动力锂电池的核心部件之一，也不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争，同时现有锂电池铜箔企业亦纷纷扩充产能，导致当前市场产能利用率不高。2015-2020 年锂电铜箔产能利用率在 63%-74%之间波动，预计随着新能源车渗透率的不断提升拉动铜箔需求，产能利用率有望提升。

图表 42 2015-2020 中国锂电铜箔市场数据

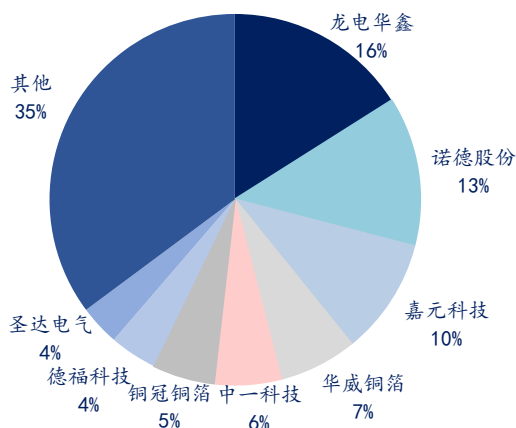


资料来源: GGII, CCFA, 转引自铜冠铜箔招股书, 华创证券

(二) 市场格局: 格局分散, 竞争激烈

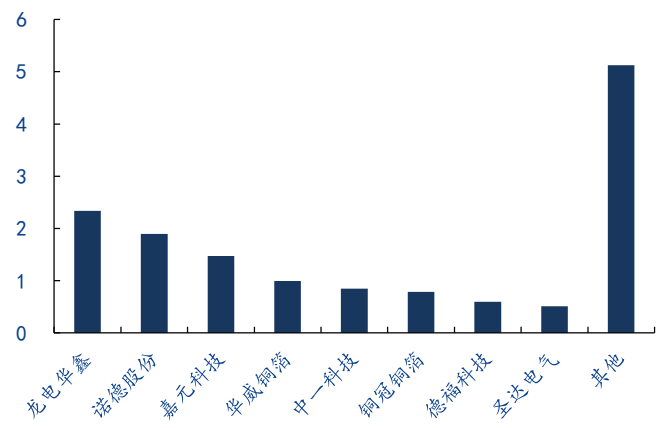
锂电铜箔市场格局较为分散, 行业集中度明显低于其他锂电材料。2020 年龙电华鑫以超过 2.3 万吨的出货量排名第一, 其市场份额达到 16.0%; 其次为诺德股份和嘉元科技, 分别出货 1.90 万吨和 1.47 万吨, 市场份额分别为 13.0%和 10.1%。2020 年锂电铜箔的 CR3 和 CR5 分别为 39.1%和 51.7%, 而锂电 LFP 正极, 负极, 电解液的 CR5 均在 75%以上, 隔膜更是高达 85%, 可见铜箔市场集中度明显低于其他锂电材料。

图表 43 2020 年中国主要锂电铜箔企业市场份额



资料来源: EVTANK, 华创证券

图表 44 2020 年国内锂电铜箔企业出货量情况



资料来源: EVTANK, 华创证券

（三）供给刚性：多重壁垒制约产能扩张，供需紧张有望延续

■ 扩产壁垒：扩产周期长

受制于扩产周期长，铜箔短期新增产能有限。根据头部企业嘉元科技和诺德股份的新建项目来看，当前锂电铜箔新建产能的扩产周期基本在 2 年左右，比电池投产周期稍长，其中铜箔新建产能过程中不可忽视其调试及完全达产前需要的产能爬坡过程，该过程预计需要 1 年时间。在电池需求快速增长的背景下，铜箔行业受制于扩产周期长，短期新增产能有限，容易出现供应缺口。

图表 45 铜箔头部企业新建项目扩产周期情况

企业	生产基地	新建项目	扩产周期情况
嘉元科技	江西赣州龙南市	年产 2 万吨电解铜箔	开工建设 24 个月后逐步投产，40 个月内全面建成并投产
	福建宁德福安市	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目	建设期 2 年，36 个月全面达产
	广东梅州市梅县白渡厂区	嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性能电解铜箔项目	自取得建设工程施工许可证且开工建设之日起两年内完成
	广东梅州市梅县白渡厂区	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目	建设期 2 年，分 4 条产线建设，分批达产
	青海西宁基地	年产 1.5 万吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔	2020 年 6 月于青海启动，预计 2022 年达产
诺德股份	青海西宁基地	建设 1.5 万吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔生产线	建设期 2 年，预计 2023 年达产
	广东惠州基地	建设 1.2 万吨动力电池用电解铜箔工程项目	预计 2022 年达产

资料来源：各公司公告，华创证券

■ 资本壁垒：资本支出大

铜箔新建项目资本支出大，在锂电池产业链中属于资产较重环节。根据嘉元科技 2020 年可转债项目及诺德股份 2020 年定增项目测算，锂电铜箔万吨固定资产投资在 6-7 亿元，换算为 1GWh 锂电池所需铜箔固定资产投资在 5000 万元左右。

图表 46 铜箔新建项目单位投产情况

项目	嘉元科技 20 年可转债项目	诺德股份 20 年非公开发行股票项目
项目内容	年产 1.5 万吨高性能铜箔项目	年产 1.5 万吨高性能极薄锂电池铜箔
项目产能（万吨）	1.5	1.5
总投资（亿元）	10.08	15.22
固定资产投资（亿元）	9.40	11.02
单位投资（万元/吨）	6.72	10.15
单位固定资产投资（万元/吨）	6.27	7.35
固定资产投资占比	93%	72%
GWh 铜箔固定资产投资（万元）	4703	5513

资料来源：各公司公告，华创证券 注：假设 1GWh 电池消耗 750 吨铜箔

■ 设备壁垒：关键设备依赖进口

进口设备掣肘锂电铜箔产能扩张。生箔是铜箔生产的核心环节，而阴极辊是生箔机的核心部件。日韩企业在铜箔设备生产领域具有技术优势与产品优势，如日本新日铁、日本三船、韩国 PNT 公司等，但是上述公司的生产能力一定程度上也限制了铜箔企业的产能扩建。当前全球 70% 以上的阴极辊来自日本新日铁、三船等日企，订购相关企业阴极辊需提前进行下单排期，设备的供给紧张导致铜箔的扩产周期增加。目前，日本阴极辊制造厂家的交付订单已经排到 2024 年，没有新的产能来满足国内锂电铜箔扩产需求，虽然国内设备企业在加速阴极辊的国产替代，但高精度的极薄化的锂电铜箔（6 μ m 以下）生产用阴极辊仍依赖于进口。

图表 47 生箔机和阴极辊



资料来源：上海洪田科技官网

（四）产能梳理：头部企业加速扩产，极薄铜箔产能依旧稀缺

国内企业纷纷加速产能扩张。当前中国锂电铜箔产能占全球产能近 8 成，诺德股份、嘉元科技、灵宝华鑫、德福科技等国内产能扩建步伐大幅提速，但由于存在资金、认证、技术等壁垒，短期来看产能扩张受限。

极薄铜箔产能依然稀缺。随着锂电铜箔轻薄化趋势的快速发展，6 μ m 铜箔已逐渐成为主流品种，4.5 μ m 铜箔也逐渐起量。2020 年 6 μ m 锂电铜箔产量为 52404 吨，占总产量的 34.2%。4.5 μ m 铜箔产量 4745 吨，占总产量的 3.1%，但当前 6 μ m 及以下锂电铜箔主要供货商为诺德股份，嘉元科技及灵宝华鑫。

图表 48 国内主要企业锂电铜箔产能情况

企业	锂电铜箔产能预测（万吨）					
	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
嘉元科技	1.6	2.1	3.3	5.8	8.2	8.7
诺德股份	3.3	3.3	5.5	7.5	7.5	7.5

企业	锂电铜箔产能预测（万吨）					
	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
圣达电气	0.75	1.5	2.5	4.5	6.5	6.5
超华科技	0.3	0.6	2.6	4.1	4.6	4.6
铜冠铜箔	2	2.5	3.5	3.5	3.5	3.5
中一科技	1.3	1.3	1.3	1.6	1.9	2.3
灵宝华鑫	5	6.5	7.3	8.1	8.9	9.7
德福科技	2.5	2.5	3.5	4.5	5.5	5.5
江西铜业	1.5	1.5	2	2.5	3.5	5
华威铜箔	1.5	2.3	2.3	3	4	5
禹象铜箔	2	2	2	3	4	4

资料来源：各公司公告，各公司官网，华创证券

图表 49 国内 6 μ m 锂电铜箔产能情况

企业	6 μ m 锂电铜箔产能情况
诺德股份	1) 惠州基地 0.8 万吨；2) 青海基地一期 1.5 万吨；3) 青海老产线 2.5 万吨技改完成；合计 4.3 万吨
嘉元科技	2) 一期到四期合计 1.5 万吨；2) 五期在建扩产 0.5 万吨；3) 可转债 1.5 万吨在建，预计 24 年达产；合计 2 万吨
华威铜箔	1) 2019 年底 0.6 万吨投产；2020 年 1.2 万吨；规划 2023 年投产 3 万吨
灵宝华鑫	1) 2019 年一期 0.5 万吨投产；2) 二期 1.5 万吨 2021 年投产

资料来源：高工锂电，各公司公告，华创证券

四、全球锂电铜箔供需平衡测算

关键假设:

- **全球锂电铜箔产能:** 通过梳理国内主要锂电铜箔厂商产能, 我们假设头部企业产能扩张幅度大于其他企业, 因此国内头部市占率将持续提升, 另一方面国内整体扩产速度与节奏将显著快于国外, 因此我们预计 2021-2023 年全球锂电铜箔总产能将达 48.4/64.6/84.5 万吨。
- **渗透率:** 动力锂电铜箔极薄化发展趋势将显著带动 6 μm 锂电铜箔产业化应用加速, 我们预计 2023 年锂电市场 6 μm 及以下渗透率近 60%。
- **锂电铜箔单耗:** 我们假设 8/6/4.5 μm 锂电铜箔对应单耗分别为 825/622/480 吨/GWh。

因此, 根据以下测算, 我们预计 2021 年开始全球锂电铜箔供需进入紧平衡状态, 短期内具备相对刚性的供给端将无法满动力电池需求快速上涨带来的缺口。

图表 50 全球锂电铜箔供需测算

企业	2020	2021E	2022E	2023E
嘉元科技	1.6	2.1	3.3	5.8
诺德股份	3.3	3.3	5.5	7.5
圣达电气	0.75	1.5	2.5	4.5
超华科技	0.3	0.6	2.6	4.1
铜冠铜箔	2	2.5	3.5	3.5
中一科技	1.3	1.3	1.3	1.6
灵宝华鑫	5	6.5	7.3	8.1
德福科技	2.5	2.5	3.5	4.5
江西铜业	1.5	1.5	2	2.5
华威铜箔	1.5	2.3	2.3	3
禹象铜箔	2	2	2	3
国内主要企业锂电铜箔产能 (万吨)	21.75	26.1	35.8	48.1
国内锂电铜箔总产能 (万吨)	29.0	34.3	46.5	61.7
主要企业在国内产能的占比	75%	76%	77%	78%
国内产能在全球的占比	70%	71%	72%	73%
全球锂电铜箔总产能(万吨)	41.4	48.4	64.6	84.5
产能利用率	75%	76%	77%	78%
全球锂电铜箔产量 (万吨)	31.1	36.8	49.7	65.9
全球锂电池需求量 (GWh)	251	463	687	963
动力电池 (GWh)	136	317	500	721
数码电池 (GWh)	70	75	80	86
储能电池 (GWh)	29	50	80	120
4.5 μm 平均渗透率	1.0%	2.0%	5.0%	7.0%
6.0 μm 平均渗透率	25.0%	35.0%	45.0%	50.0%
8.0 μm 及以上平均渗透率	74.0%	63.0%	50.0%	43.0%
4.5 μm 铜箔单耗 (t/GWh)	480	480	480	480
6.0 μm 铜箔单耗 (t/GWh)	622	622	622	622

企业	2020	2021E	2022E	2023E
8.0 μ m 铜箔单耗 (t/GWh)	825	825	825	825
4.5 μ m 铜箔全球需求量 (万吨)	0.12	0.44	1.65	3.23
6.0 μ m 铜箔全球需求量 (万吨)	3.90	10.08	19.23	29.94
8.0 μ m 及以上铜箔全球需求量 (万吨)	15.32	24.07	28.34	34.15
锂电铜箔全球总需求量 (万吨)	19.35	34.60	49.23	67.32
供需缺口 (万吨)	+11.72	+2.16	+0.50	-1.43

资料来源：各公司公告，各公司招股说明书，华创证券测算

五、相关标的

（一）诺德股份：产能扩张积极，绑定头部客户

公司为锂电铜箔龙头企业，出身中科院系。诺德股份成立于1987年，前身为中科院长春应用化学研究所创办的长春热缩材料厂，1997成功上市，2013年开发6 μ m锂电铜箔，是我国第一家研制并生产动力电池用6 μ m锂电铜箔的企业，目前已经具备从4.5 μ m-500 μ m不同厚度锂电铜箔全系列产品，且与CATL、比亚迪、LG化学、SKI、中航锂电等国内外头部动力锂电厂商保持密切合作。

公司现有名义产能4.3万吨，预计2024年实际产能达8万吨。公司布局两大生产基地，三大生产主体。

- **青海电子：**名义产能2.5万吨，已于2020年完成技术改造，但由于青海电子一期1万吨生产标准铜箔，二期1.5万吨产能是按一半设备生产标准铜箔、一半设备生产8-9 μ m锂电铜箔设计的理论产能。因工艺特殊性，锂电铜箔产出效率低于标准铜箔，综合折算青海电子生产锂电铜箔的实际产能约为名义产能的80%，即2万吨。
- **青海诺德：**1万吨项目于2019年10月正式投产，预计两期1.5万吨产能分别于2022年6月及2023年6月投产。
- **惠州电子：**惠州3000吨高档铜箔生产线于2018年7月正式投产。预期惠州1.2吨非公开发行募投项目于2022年6月投产。

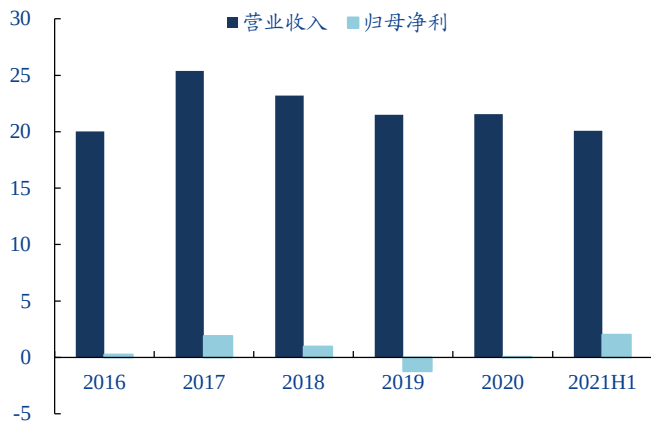
图表 51 诺德股份实际产能预测表（单位：吨）

实际产能	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
青海电子	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
青海诺德	10,000	10,000	17,500	32,500	40,000
惠州电子	8,000	8,000	14,000	20,000	20,000
合计	38,000	38,000	51,500	72,500	80,000
产能增长率		0%	35.53%	40.78%	10.34%

资料来源：公司公告，华创证券

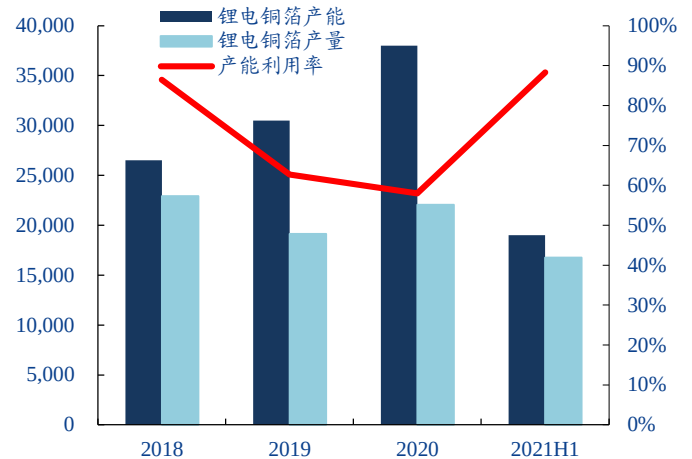
供需持续紧张，产能扩张+产品客户结构优化带来量利齐升。从客户结构看，公司客户均为国内外动力锂电龙头，公司第一大客户为CATL（占比30%-40%），同时进入LG化学、松下、比亚迪、中航锂电、SKI供应链，在产能积极扩张的基调下有望跟随下游头部企业实现出货量的高速增长；从产品结构看，公司不断通过技术研发、产品迭代与下游电池厂保持良好的联系，更薄的铜箔单位价值量更大，同时在市场供需失衡，加工费持续上涨的背景下，公司有望受益。

图表 52 诺德股份营收与净利润（单位：亿元）



资料来源：公司公告，华创证券

图表 53 诺德股份锂电铜箔产量（单位：吨）

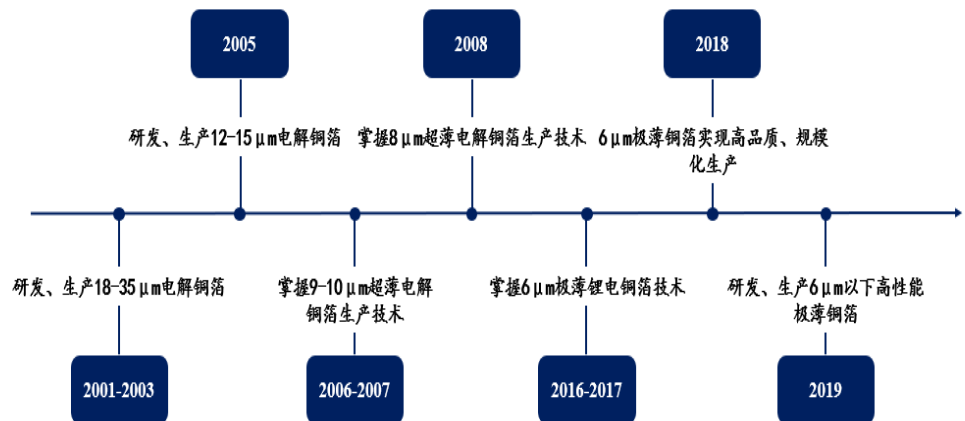


资料来源：公司公告，华创证券

（二）嘉元科技：技术迭代引领行业发展

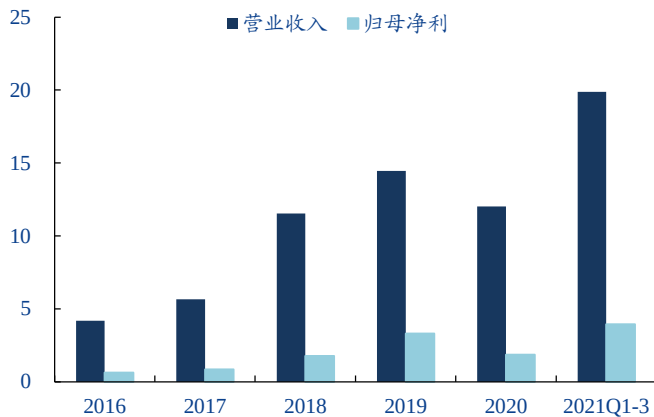
公司深耕铜箔二十载，专注锂电铜箔。公司前身为广东梅县梅雁电解铜箔有限公司，成立于 2001 年 9 月，通过多年的技术研发积累，2019 年实现 6 μ m 锂电铜箔技术突破，行业领先，目前已经突破 4.5 μ m 技术，并实现向头部客户批量出货。

图表 54 嘉元科技技术迭代路径



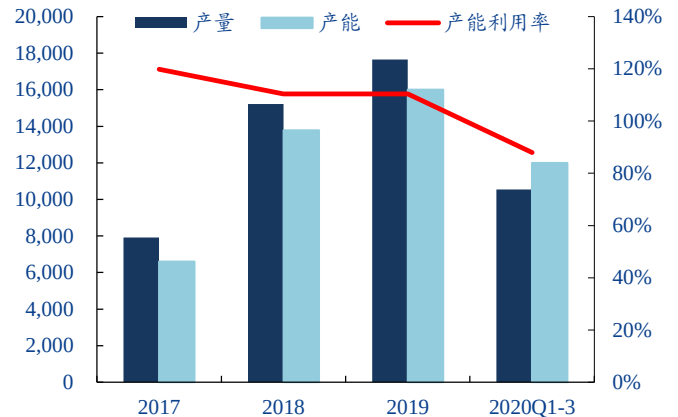
资料来源：公司公告，华创证券

图表 55 嘉元科技营收与净利润（单位：亿元）



资料来源：公司公告，华创证券

图表 56 嘉元科技锂电铜箔出货量（单位：吨）



资料来源：公司公告，华创证券

公司目前到 2025 年规划产能达 8.7 万吨，行业领先。公司目前拥有产能 2.1 万吨，在建产能 6.7 万吨，主要包括梅县白渡厂区的年产 1.5 万吨高性能铜箔项目、梅县区嘉元科技园新增年产 1.6 万吨高性能电解铜箔项目、宁德福安的年产 1.5 万吨高性能铜箔项目、龙南年产 2 万吨电解铜箔项目，扩产项目建设所需时长均约 2-3 年时间。

图表 57 嘉元科技产能预测表（单位：万吨）

基地	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
广东梅州市梅县雁洋厂区	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
广东梅州市梅县雁洋厂区		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
广东梅州市梅县白渡厂区			0.5	1.2	1.5	1.5
江西赣州市龙南厂区（全资子公司）				0.5	1.5	2
广东梅州市梅县白渡厂区			0.5	1	1.6	1.6
福建宁德福安市厂区			0.2	1	1.5	1.5
锂电铜箔合计产能	1.6	2.1	3.3	5.8	8.2	8.7

资料来源：公司公告，华创证券

与下游头部客户保持长期合作关系。公司主要客户包括宁德时代（江苏时代、时代上汽、青海时代等）、ATL、星恒电源、比亚迪、孚能科技、中航锂电等，且与主要大客户一直保持长期合作，通过技术不断迭代以及顺应行业发展趋势，满足客户锂电铜箔需求。

图表 58 嘉元科技前五大客户

年度	客户名称	销售收入（万元）	收入占比
2020 年 1-9 月	宁德时代	30,818.48	39.07%
	ATL	22,053.03	27.96%
	中航锂电	4,707.46	5.97%
	星恒电源	3,123.74	3.96%
	金诚盛	1,646.30	2.09%
	合计	62,349.01	79.04%
2018 年	宁德时代	98,127.43	67.86%
	ATL	21,031.62	14.54%
	比亚迪	5,951.63	4.12%

年度	客户名称	销售收入（万元）	收入占比
	星恒电源	3,523.04	2.44%
	中航锂电	3,056.63	2.11%
	合计	131,690.35	91.07%

资料来源：公司公告，华创证券

六、风险提示

- 1、新能源汽车终端市场销量不及预期;
- 2、极薄铜箔渗透率不及预期;
- 3、行业竞争激烈程度加剧。

电力设备新能源小组团队介绍

组长、首席研究员：彭广春

同济大学工学硕士。曾任职于上汽集团技术中心动力电池系统部、安信证券研究中心，2019年新财富入围、水晶球第三，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：殷晟路

上海高级金融学院工商管理硕士。曾任职于上汽通用汽车制造规划部、西南证券研究发展中心，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：沈成宇

复旦大学经济学院金融硕士。2021年加入华创证券研究所。

助理研究员：王璐

新加坡南洋理工大学金融学硕士。2021年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522